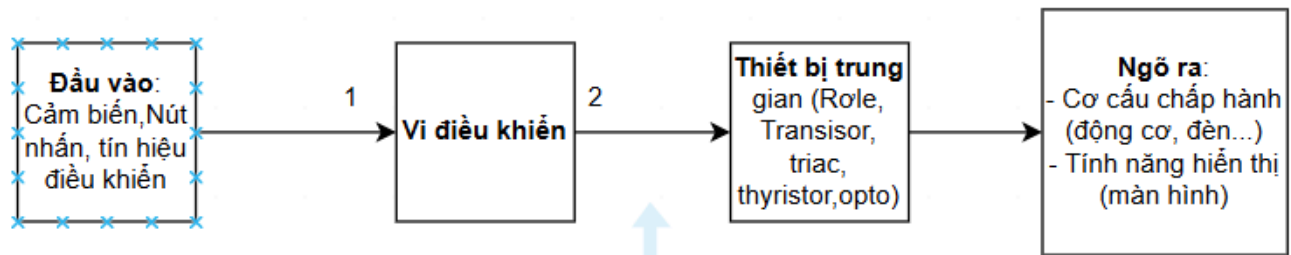


Nguyên lý lập trình arduino

Sơ đồ nguyên lý



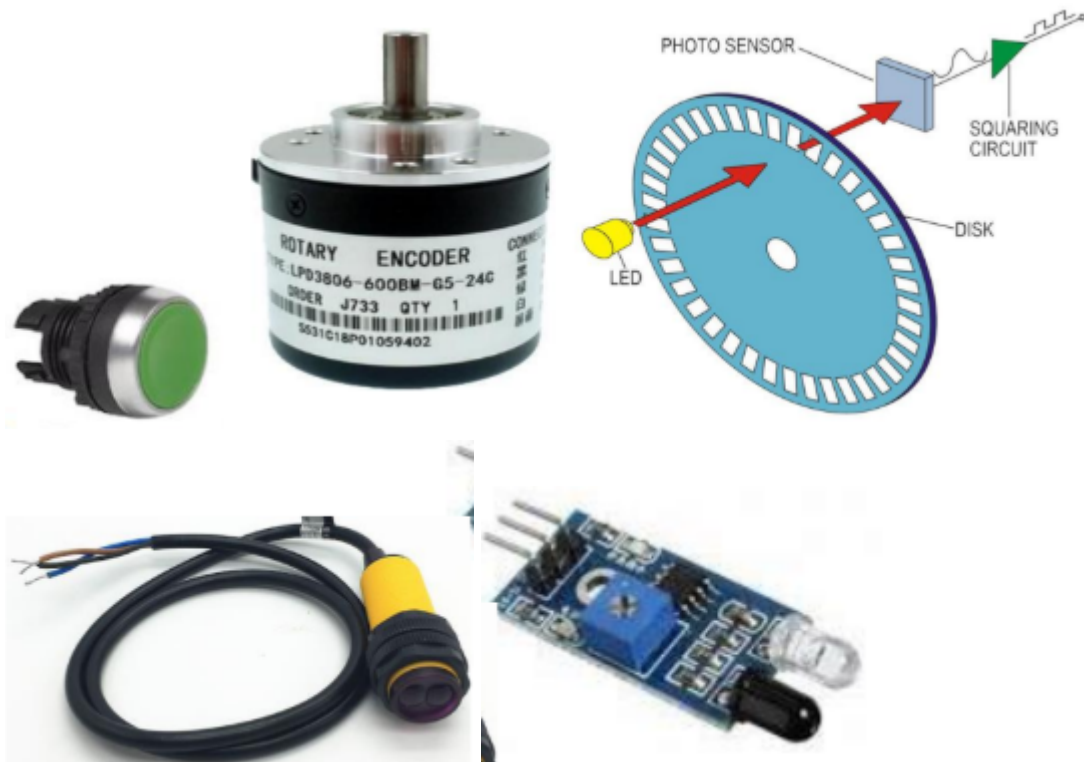
Thiết bị trung gian: Thường là những thiết bị công suất có vai trò là van điện tử nhận một dòng kích nhỏ ở đầu vào để đóng van cho phép một dòng lớn chạy qua nó

Tại sao phải có thiết bị trung gian? Vì ngõ ra thường phải điều khiển thiết bị công suất lớn mà dòng vi điều khiển khoảng 50mA, nếu đầu thẳng vào cơ cấu thì không đủ công suất để kéo thiết bị bắt buộc phải có thiết bị trung gian để nâng công suất lên

Đầu vào và đầu ra:

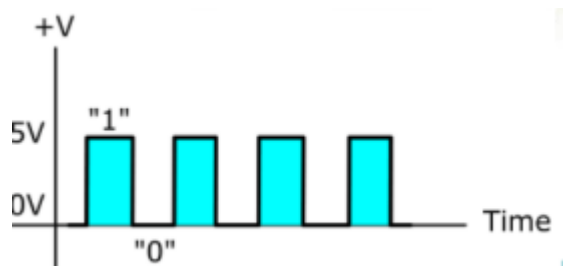
- Khi lập trình Vi điều khiển cần biết chúng ta cần phân tích ứng dụng cần bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra để xây dựng ra bảng phân công đầu vào đầu ra. Trong bản này sẽ liệt kê các linh kiện kèm với chân nối vào vi điều khiển kèm theo cột input / output
- Sau khi có bản phân công đầu ra, ta dựa vào bảng này để cấu hình chân cho vi điều khiển thông qua các lệnh sau:
- Chân vi điều khiển nhận tín hiệu vào : `pinMode(pin, INPUT)`
- Chân vi điều khiển xuất tín hiệu ra : `pinMode(pin, OUTPUT)`

Thiết bị đầu vào:



Đầu vào sẽ truyền tín hiệu cho vi điều khiển dưới 2 dạng là analog và digital

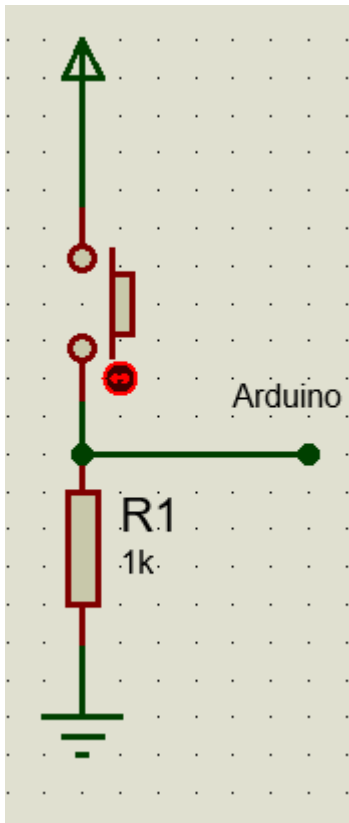
- Tín hiệu digital (tín hiệu số)



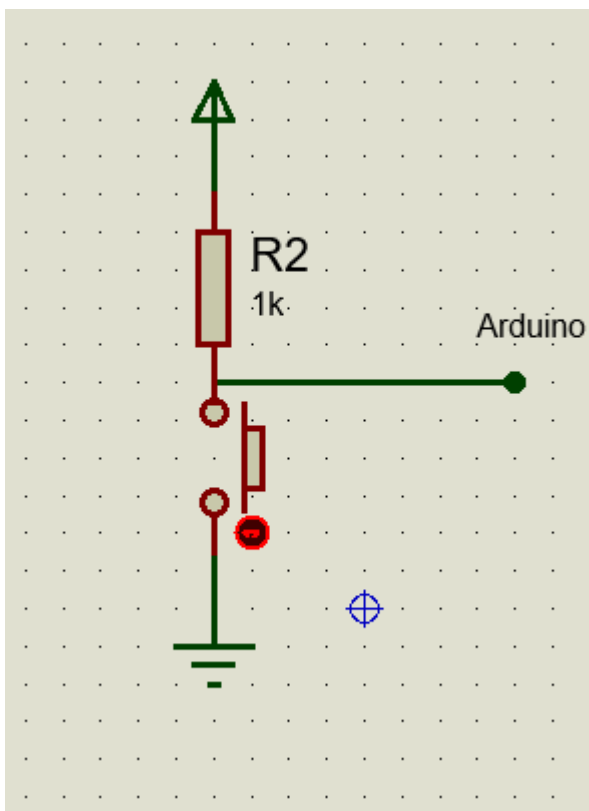
Truyền vào vi điều khiển một trong 2 mức: Mức 0 tương ứng điện áp 0V , mức 1 tương ứng điện áp 5V

Ví dụ:

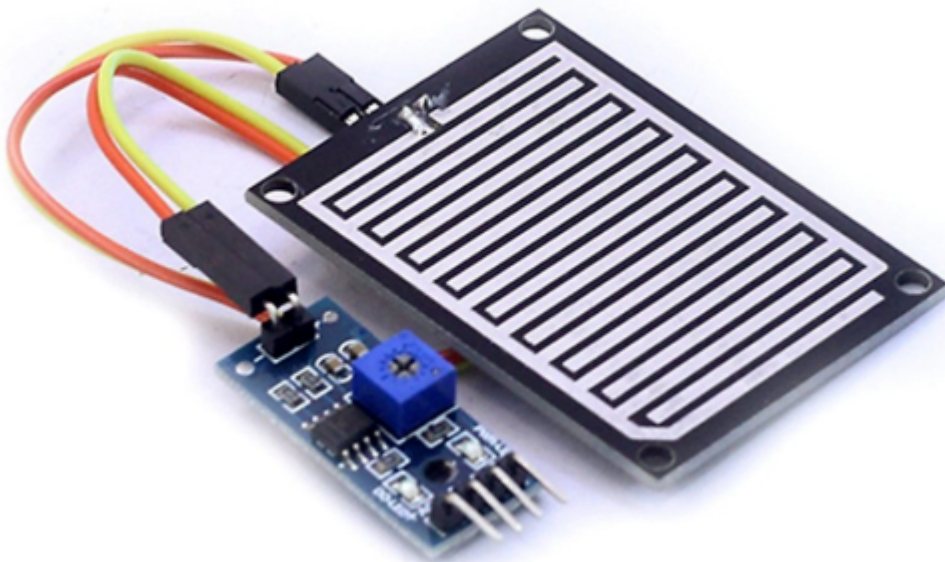
- với nút nhấn . Ta qui định nhấn nút là mức 1 (điện áp 5V), không nhấn nút là mức 0 (điện áp 0V) ta dùng mạch trở kéo xuống



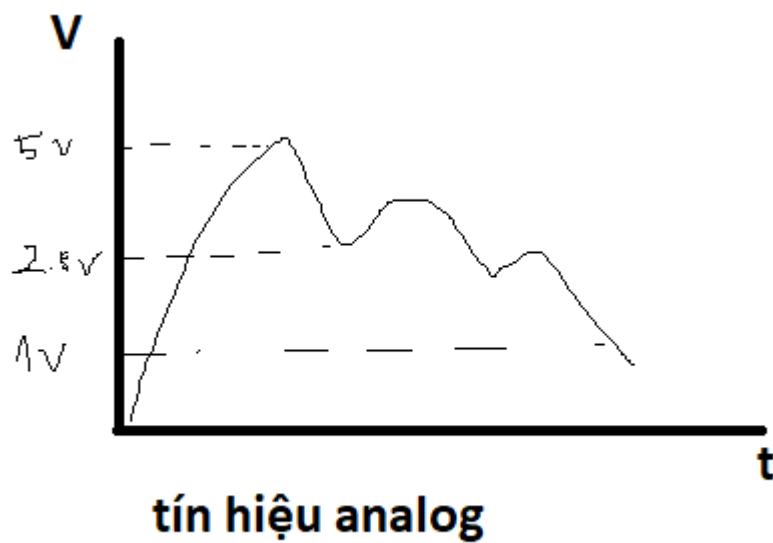
- Nếu ta qui định nhấn nút là mức 0 (điện áp 0V), không nhấn nút là mức 1 (điện áp 5V) . Ta dùng mạch trở kéo lên



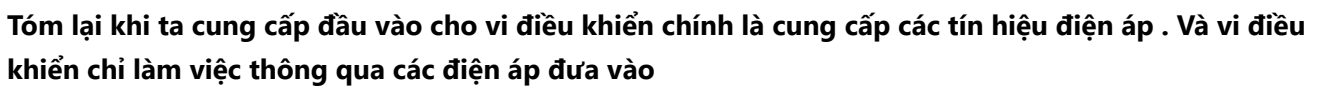
- Vì điều khiển chỉ biết là ta truyền vào mức 0 hay mức 1 , chứ không hề biết ta nhấn nút hay không. Ta phải tạo ra các mạch tương ứng với thao tác
- Với cảm biến : Ví dụ cảm biến mưa nỡ cũng thuộc dạng cung cấp đầu vào là digital, nó cung cấp 2 mức : mức 1 là có mưa và mức 0 là không có mưa



- Ngoài những input là digital, ta gặp những input cung cấp tín hiệu analog ví dụ như cảm biến ánh sáng , cảm biến nhiệt , những cảm biến này khi môi trường thay đổi sẽ làm giảm điện trở dẫn đến áp thay đổi. Cho nên tín hiệu truyền vào nằm trong khoảng từ 0 đến 5V ví dụ 2.5V



Cảm biến mưa

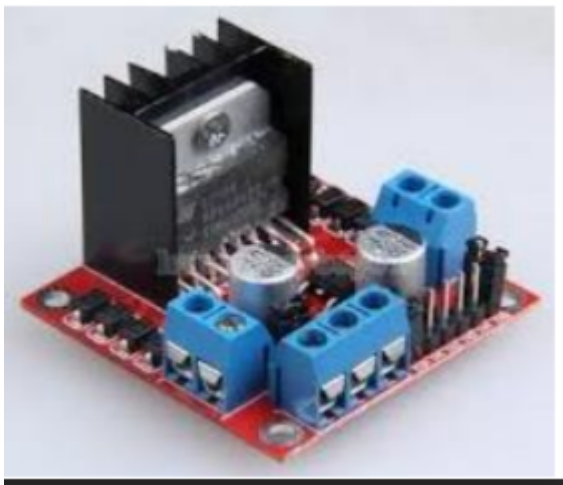


- Dù analog hay digital đích của chúng ta là đọc điện áp ngõ vào để tính ra các đại lượng vật lý thật như nhiệt độ, độ ẩm, cường độ và trạng thái có nhấn nút hay không, có mưa hay không ...

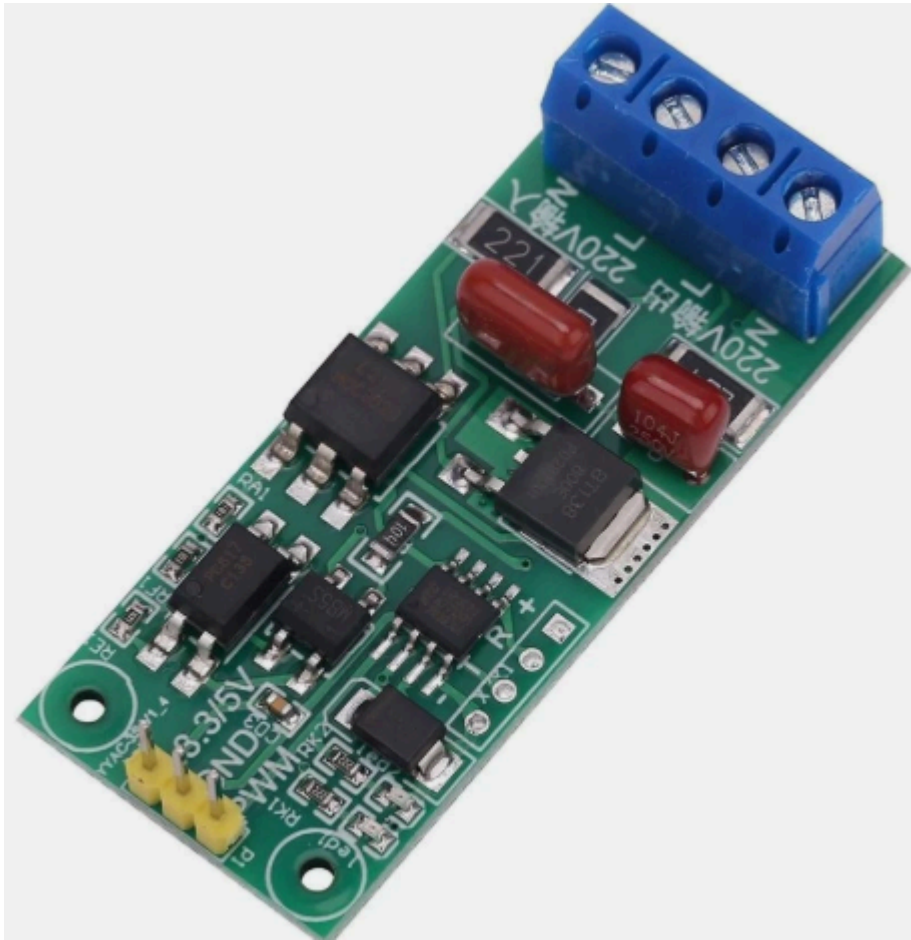
Rôle: điều khiển đèn



Mạch cầu H: điều khiển động cơ



Triac: điều khiển độ sáng đèn



- Các thiết bị trung gian sẽ đảm nhận vai trò xử lý tín hiệu của vi điều khiển đưa vào để điều khiển cơ cấu chấp hành.
- vi điều khiển sẽ đưa tín hiệu ra ngõ ra một mức điện áp 0V hoặc 5V (đây là tín hiệu digital) Khi muốn điều khiển đóng hoặc mở van thì dùng dạng này
- vi điều khiển có thể đưa ra một tín hiệu xung có độ rộng xung thay đổi để cho ra mức điện áp chạy từ 0 đến 5V đây là tín hiệu xung PWM. Khi điều khiển độ sáng đèn , tốc độ động cơ sẽ dùng tín hiệu này

Để vi điều khiển đưa ra mức điện áp 0v hoặc 5V : ta dùng lệnh `digitalWrite(pin,HIGH/LOW)` : HIGH (đưa ra 5V), LOW (đưa ra 0V) **Để vi điều khiển đưa ra mức điện áp 2.5v (phải tạo xung PWM)**: ta dùng lệnh `analogWrite(pin,value)` value: 0-255 . Các chân có dấu ~ mới hỗ trợ lệnh này

Cơ cấu chấp hành

- Các cơ cấu chấp hành thường sẽ được nối vào thiết bị trung gian chuyên biệt để cho vi điều khiển có thể điều khiển
- Ví dụ động cơ thì sẽ nối vào mạch cầu H
- Đèn AC sẽ nối vào mạch relay
- Muốn điều khiển độ sáng đèn AC . Đèn AC phải nối vào thiết bị dim đèn (board triac) ...

Tóm tắt các lệnh cơ bản

- `pinMode(pin,INPUT/OUTPUT)`
- `digitalRead(pin)`
- `analogRead(pin)`
- `digitalWrite(pin,HIGH/LOW)`

- `analogWrite(pin,value)`

Cấu trúc chương trình arduino:

```
//khai báo thư viện

//khai báo biến toàn cục

//khai báo hàm

void setup()
{
    // cấu hình chân
}

void loop()
{

    // thực thi lệnh 1

    // thực thi lệnh n

    // chờ 5 ms
}
```

- Thư viện: là các thư viện dựng sẵn hỗ trợ chúng ta trong quá trình lập trình mà chúng ta không cần phải viết từ đầu. Ví dụ như thư viện cảm biến, thư viện lcd ... Công thức chung để add thư viện .
`#include <ten_thu_vien.h>`
- khai báo biến toàn cục : ở đây thường khai báo biến toàn cục lưu trữ định nghĩa chân, hoặc lưu trữ các cờ trạng thái. Mục đích khai báo biến toàn cục để có thể dùng bất cứ đâu trong chương trình
- Khai báo hàm: Xây dựng các hàm để gom các code lặp đi lặp lại trong dự án
- hàm setup(): đây là hàm bắt buộc của chương trình, hàm này sẽ gọi một lần khi chương trình bắt đầu chạy , chúng ta viết các câu lệnh cấu hình chân , cấu hình thiết bị trong hàm này
- hàm loop(): đây là hàm bắt buộc, bản chất đây là vòng lặp siêu loop. các câu lệnh sẽ lặp đi lặp lại trong vòng lặp này. Trong vòng lặp loop() kết thúc vòng lặp thêm chút thời gian chờ (delay) để giảm tải cpu :
`delay(thoi_gian_mili_giay)`

Ví dụ: Chương trình chớp tắt đèn led 5s

```
uint8_t led = 5; //khai báo chân led. biến led là biến toàn cục lưu giá trị 5 là chân led

void setup() //hàm setup
{
```



```
    pinMode(led,OUTPUT) // cấu hình chân led ( chân 5 ) là output
}

void loop() //vòng lặp siêu loop
{

    uint8_t status= digitalRead(led); //đọc tín hiệu chân 5
    if(status==0)
    {
        digitalWrite(led,HIGH); // xuất ra mức cao tại chân 5
    }
    else
    {
        digitalWrite(led,LOW); //xuất ra mức thấp tại chân 5
    }

    delay(1000); //chờ 1000ms
}
```